

Gen rico - Fecha de impresión: 27/10/2023



Métodos de generación controlada para la construcción de agentes conversacionales de apoyo a la enseñanza

Código: FMV_1_2023_1_176581

Última modificación: 2023-05-25 11:56:04 → Fecha de finalización: 2023-05-25 11:56:24

POSTULACIÓN FINALIZADA

DATOS GENERALES

DATOS DEL PROYECTO

Título en español: Métodos de generación controlada para la construcción de agentes conversacionales de apoyo a la enseñanza

Título en inglés: Controlled generation methods for building conversational agents to support teaching

Palabras clave en español: Procesamiento de Lenguaje Natural , Enseñanza asistida por computadoras , Chatbots basados en modelos de lenguaje

Palabras clave en inglés: Natural Language Processing , Computer Assisted Teaching , Chatbots based on Language Models

Duración de la propuesta: 18 Meses

Departamentos donde se desarrollará:
Montevideo

Presupuesto:**Anii (UYU): 1.900.000****Otros aportes (UYU): 0****Contraparte (UYU): 0****Total (UYU): 1.900.000****RESUMEN PUBLICABLE****RESUMEN EN ESPAÑOL**

El importante desarrollo que han tenido en los últimos años los grandes modelos de lenguaje (LLM: Large Language Models) en tareas de generación de lenguaje natural trajo aparejada una mejora significativa en la construcción de agentes conversacionales o "chatbots", que interactúan con los usuarios simulando una conversación entre humanos.

Estos chatbots logran un excelente desempeño en cuanto a la corrección lingüística del texto generado, tanto a nivel sintáctico como discursivo. Los textos son coherentes y cohesivos, e incluso son pertinentes a nivel pragmático, ya que son acordes a lo que espera el usuario. Sin embargo, estas herramientas muestran también grandes debilidades, como la falta de información sobre el material utilizado para el entrenamiento del LLM, la reproducción de sesgos indeseados contenidos en este material, o la falta de confiabilidad en los contenidos generados. El modelo genera salidas en base a generalizaciones que infirió sobre el lenguaje, produciendo información "inventada", que no es posible asociar con las fuentes de donde proviene. Estas carencias de los LLM resultan críticas si se utilizan en un contexto educativo. Esta propuesta busca investigar posibles aplicaciones de los LLM a la enseñanza, adaptándolos a dominios específicos, en contextos controlados, en donde las fuentes de información que se utilizan para generar salidas son confiables y seleccionadas por docentes. Se estudiarán posibles técnicas para aprovechar su gran potencial para generar lenguaje en forma correcta y pertinente, buscando, al mismo tiempo, mitigar las debilidades antes mencionadas.

En el proyecto colaborarán investigadores del área Procesamiento de Lenguaje Natural y Lingüistas con formación en enseñanza de lenguas, que aportarán el conocimiento específico sobre el funcionamiento y la construcción de las herramientas, con integrantes de Ceibal, que definirán los contextos y actores educativos que son los potenciales usuarios de los resultados que se alcancen.

RESUMEN EN INGLÉS

The important development of Large Language Models (LLM) in natural language generation tasks in recent years has led to a significant improvement in the construction of conversational agents or "chatbots", which interact with users by simulating a conversation between humans. These chatbots achieve excellent performance in terms of the linguistic correctness of the generated text, both at the syntactic and discursive levels. The texts are coherent and cohesive and are even relevant at the pragmatic level, as they are in line with the user's expectations. However, these tools also show major weaknesses, such as the lack of information on the material used for LLM training, the reproduction of unwanted biases contained in this material, or the lack of reliability in the generated contents. The model generates outputs based on

generalizations that it inferred about the language, producing "invented" information that cannot be associated with the sources from which it comes. These shortcomings of LLM are critical when used in an educational context.

This proposal seeks to investigate possible applications of LLMs to teaching, adapting them to specific domains, in controlled contexts, where the sources of information used to generate outputs are reliable and selected by teachers. Possible techniques will be studied to take advantage of their great potential to generate language in a correct and relevant way, seeking, at the same time, to mitigate the weaknesses mentioned above.

Researchers in the area of Natural Language Processing and Linguists with training in language teaching will collaborate in the project with members of Ceibal, who will define the contexts and educational actors who are the potential users of the results to be achieved.

ÁREAS

Área de conocimiento: Ingeniería y Tecnología

Subárea de conocimiento: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información

Disciplina: Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones

Especialidad: Procesamiento de Lenguaje Natural

Sector/núcleo de problemas y oportunidades: Software, Servicios Informáticos y Producción Audiovisual

Áreas tecnológicas a priorizar: Tecnología de la Información y las Comunicaciones

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN PROPONENTE

Universidad de la República/ Facultad de Ingeniería/ Instituto de Computación

Sector: Sector Educación Superior/Público

País: Uruguay

Departamento: Montevideo

Ciudad: Montevideo

Dirección: Julio Herrera y Reissig 565

Teléfono: 27142714 int. 10122

Email: comunicacion@fing.edu.uy

Web: <https://www.fing.edu.uy/>

OTRAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Sector: Sector Gobierno/Público

País: Uruguay

Departamento: Montevideo

Ciudad: Montevideo

Ministerio de Educación y Cultura/ Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia/ Investigación, Desarrollo e Innovación

Dirección: Av. Italia 6201 Edificio Los Ceibos

Teléfono: 0800 23 42

Email: internacional@ceibal.edu.uy

Web: <https://ceibal.edu.uy/>

RRHH

RRHH

INVESTIGADOR

Luis Hernán CHIRUZZO ALONSO

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 34938897

ORGANIZACIÓN

PAÍS:

Uruguay

SECTOR:

Sector Educación Superior/Público

ORGANIZACIÓN:

Universidad de la República/Facultad de Ingeniería/Instituto de Computación

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

8 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Participación en diseño de evaluación de herramientas y en construcción de conjuntos de datos. Asesoramiento en experimentos para desarrollo de prototipo. Escritura de reportes y artículos. Participación en reuniones generales de coordinación.

INVESTIGADOR

Santiago Góngora De La Fuente

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 48948494

ORGANIZACIÓN

PAÍS:

Uruguay

SECTOR:

Sector Educación Superior/Público

ORGANIZACIÓN:

Universidad de la República/Facultad de Ingeniería/Instituto de Computación

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

6 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Participación en diseño de ambiente para evaluación de herramientas. Revisión de bibliografía y experimentación para desarrollo del prototipo. Escritura de reportes y artículos. Participación en reuniones de coordinación general y del equipo de desarrollo.

TÉCNICO DE APOYO

Ignacio Sastre Marotta

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 50159514

ORGANIZACIÓN

PAÍS:

Uruguay

SECTOR:

Sector Educación Superior/Público

ORGANIZACIÓN:

Universidad de la República/Facultad de Ingeniería/Instituto de Computación

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

10 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Participación en desarrollo de entorno para evaluación, participación en desarrollo y evaluación del prototipo. Participación en reuniones generales y del equipo de desarrollo. Redacción de informes

RESPONSABLE TÉCNICO-CIENTÍFICO

Aiala ROSÁ FURMAN

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 19201237

ORGANIZACIÓN**PAÍS:**

Uruguay

SECTOR:

Sector Educación Superior/Público

ORGANIZACIÓN:

Universidad de la República/Facultad de Ingeniería/Instituto de Computación

DATOS DE CONTACTO**TELÉFONO:**

098496005

EMAIL:

aialar@fing.edu.uy

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO**DEDICACIÓN AL PROYECTO:**

10 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Coordinación general, gestión administrativa, estudio de bibliografía, experimentos, evaluación, redacción de informes y artículos.

INVESTIGADOR

Laura MUSTO DE LOS SANTOS

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 18326983

ORGANIZACIÓN**PAÍS:**

Uruguay

SECTOR:

Sector Educación Superior/Público

ORGANIZACIÓN:

Universidad de la República/Facultad de Información y
Comunicación/Departamento de Medios y Lenguajes

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO**DEDICACIÓN AL PROYECTO:**

4 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

12 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Asesoramiento en temas de enseñanza de lenguas, participación en definición de
criterios de evaluación de herramientas existentes y herramientas que se generen.

INVESTIGADOR

Germán CAPDEHOURAT LONGRES

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 32839596

ORGANIZACIÓN**PAÍS:**

Uruguay

SECTOR:

Sector Gobierno/Público

ORGANIZACIÓN:

Ministerio de Educación y Cultura/Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la
Niñez y la Adolescencia/Investigación, Desarrollo e Innovación

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO**DEDICACIÓN AL PROYECTO:**

5 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Coordinación de tareas con actores educativos propuestos por Ceibal. Participación
en evaluación de herramientas y en reuniones generales del proyecto.

INVESTIGADOR

María Isabel AMIGO FERNANDEZ

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 35629097

ORGANIZACIÓN

PAÍS:

Uruguay

SECTOR:

Sector Gobierno/Público

ORGANIZACIÓN:

Ministerio de Educación y Cultura/Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia/Investigación, Desarrollo e Innovación

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

2 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Coordinación de actividades con actores educativos a través de Ceibal.
Participación en reuniones generales del proyecto.

CONSULTOR

Brian Carpenter

DOCUMENTO (SIN PUNTOS, NI GUIÓN):

Cédula de Identidad - 58678655

ORGANIZACIÓN

PAÍS:

Estados Unidos

ORGANIZACIÓN:

Indiana University of Pennsylvania

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

2 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

12 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Asesoramiento en diseño de evaluación, evaluación de herramientas existentes y generadas.

TÉCNICO DE APOYO A CONTRATAR

Informático con formación en Procesamiento de Lenguaje Natural

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

20 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

18 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Estudio de bibliografía, desarrollo y evaluación de herramientas. Participación en reuniones generales del proyecto y reuniones del equipo de desarrollo.

BECARIO A DEFINIR

Procesamiento de Lenguaje Natural

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO

DEDICACIÓN AL PROYECTO:

10 horas semanales

TIEMPO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO:

12 meses

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:

Estudio bibliográfico, experimentos, evaluación.

DATOS DEL BECARIO

Indicar si esta propuesta incluye la postulación para el financiamiento de un estudiante de posgrado (becario): SI

BECARIO

Procesamiento de Lenguaje Natural

Tipo de becario: Doctorado

Justificar la pertinencia de incluir un becario en el marco de esta propuesta: La propuesta incluye temas de investigación de interés académico que ameritan la realización de un doctorado. Por otra parte, es de gran interés del grupo PLN contar con la posibilidad de ofrecer una beca a los estudiantes que se interesan en hacer sus posgrado en nuestra área, como

inicio de su carrera académica en la universidad.

Línea de investigación en la cuál el Becario desarrollará su tesis de posgrado: Investigación sobre modelos de lenguaje controlados para uso efectivo en aplicaciones reales.

Entrenamiento de modelos de lenguaje y adaptación de modelos existentes, evaluación con análisis cualitativo de los resultados.

Orientador: Aiala ROSÁ FURMAN

ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

ANTECEDENTES Y APLICABILIDAD

ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO DE TRABAJO

El importante desarrollo que han tenido en los últimos años los Modelos de Lenguaje, algunos de ellos también llamados Large Language Models (LLM), en tareas de generación de lenguaje natural trajo aparejada una mejora significativa en la construcción de agentes conversacionales o chatbots. Estos agentes generan texto e interactúan con los usuarios simulando una conversación entre humanos.

El desempeño de estas herramientas es excelente en lo que respecta a la corrección lingüística del texto generado. Los textos no presentan prácticamente errores sintácticos y además tienen altos grados de coherencia y cohesión a nivel discursivo. Incluso son pertinentes a nivel pragmático ya que los textos generados son en general acordes a lo pedido por el usuario, ya sea mediante preguntas, problemas o consignas específicas para tareas con cierta complejidad

Sin embargo, estas herramientas muestran también grandes debilidades, tanto en cuanto a la corrección de los resultados que brindan, como en cuanto a temas éticos relacionados con su construcción y su uso. La información sobre el material utilizado para el entrenamiento de los modelos de lenguaje en los que se basan es escasa. Por otra parte, la reproducción por parte de estos modelos de sesgos indeseados contenidos en el material de entrenamiento es inevitable. Otra debilidad que presentan los LLM es la llamada alucinación, que consiste en que la salida generada presenta datos falsos pero a su vez enunciados con mucha seguridad. Esto se debe a que los modelos de lenguaje generan texto en base a las generalizaciones inferidas sobre el lenguaje al momento de ser entrenado. El hecho de no consultar nuevamente las fuentes originales al momento de producir texto, imposibilita asociar las salidas generadas con posibles fuentes de información. Cada vez más estas herramientas son utilizadas por usuarios sin conocimiento de la tecnología que se encuentra detrás, que no tienen claro que lo que se obtiene como respuesta es texto e información “inventada” por el modelo, y no recuperada directamente de las fuentes utilizadas en el entrenamiento. Estas carencias de los LLM resultan críticas si se utilizan en un contexto educativo, dado que se corre el riesgo de ofrecer a los usuarios información falsa o inapropiada (Bommasani et al., 2021).

El concepto de modelo de lenguaje existe desde hace décadas y refiere a modelos que pueden

asignar una probabilidad a una secuencia de palabras, indicando si esa secuencia pertenece a un lenguaje. También pueden ser vistos como modelos que predicen la palabra siguiente a una secuencia dada. Estos modelos se generaban originalmente en base a conteos de secuencias de palabras (n-gramas) a partir de grandes corpus de texto, y fueron utilizados en tareas como reconocimiento de habla o correctores ortográficos (Jurafsky & Martin, 2008). Con el auge del uso de redes neuronales en el área PLN, y dada la gran cantidad de texto disponible para entrenamiento, además de un aumento importante en la capacidad de cómputo, se hizo posible la construcción de modelos de lenguaje mucho más potentes. El estado del arte actual es el uso de la arquitectura transformers y el mecanismo de autoatención (Ashish et al., 2017), que son la base de modelos de lenguaje como BERT (Devlin et al., 2019) y GPT (Radford & Narasimhan, 2018). Estos modelos de lenguaje, si bien se entrenan para la tarea de predecir qué palabra o secuencia de palabras ocurrirá luego de (o en medio de) una secuencia, generan además, como resultado de su entrenamiento, un modelo que capta características generales del lenguaje, que es usado para aplicaciones muy diversas.

Uso de chatbots en la educación

El uso de chatbots parece tener beneficios interesantes en el dominio educativo, dada su potencialidad para un aprendizaje adaptativo, a la medida de cada estudiante, o la disponibilidad permanente para su uso fuera de horarios de clase (Bibauw et al., 2022), pero los aportes de estas herramientas al aprendizaje no son claros aún (Wollny et al., 2021). En una extensa revisión sobre el uso de chatbots para enseñanza, estos autores concluyen que en el desarrollo de estas herramientas el centro estuvo siempre puesto en aspectos tecnológicos, pero no se ha puesto foco aún en sus aportes pedagógicos en cuanto a mejoras en los aprendizajes. Sin embargo, existen indicios de que para el aprendizaje de lenguas, en particular, en donde el uso de chatbots tiene la ventaja de que la interacción con el agente es en sí misma una instancia de práctica, estas herramientas han mostrado ciertos aportes, principalmente para estudiantes de niveles iniciales (Bibauw et al., 2022). Estos autores reportan aportes mayores en cuanto a las habilidades para la producción de lenguaje que en lo referente a la comprensión. Otros aspectos estudiados son la inclusión de alguna forma de gamification en las interacciones, que parece aumentar la efectividad de los chatbots, y la corporización (embodiment) del chatbot, mediante el uso de un avatar virtual o a través de robots, que no parece tener incidencia.

Un aspecto a estudiar en el desarrollo de los chatbots educativos es, por un lado, su capacidad para comprender las necesidades de un estudiante, por otro lado, la capacidad de responder como un docente, dirigiéndose a los estudiantes con un estilo similar a como lo hacen los docentes, que están formados para educar y, finalmente, la capacidad de ser útiles para la formación del estudiante (Bommasani et al., 2021). Si bien los modelos de lenguaje actuales muestran gran capacidad para la generación de lenguaje y para dar respuestas coherentes - aunque no siempre correctas o verdaderas - a diferentes tipos de consultas, es importante evaluar si estos modelos son capaces de adaptarse a un contexto educativo, pudiendo simular un diálogo entre un estudiante y un docente. Tack y Piech (2022) proponen una evaluación de este tipo sobre dos modelos de lenguaje, que llaman The AI Teacher Test, y concluyen que, si bien los modelos estudiados por ellos tienen buenos desempeños en cuanto a sus capacidades conversacionales, no logran dar aportes similares al que logran los docentes humanos en

cuanto a los aprendizajes.

Antecedentes del equipo de investigación

El Grupo Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) del Instituto de Computación (FIng, Udelar) trabaja en esta área desde hace alrededor de 30 años, incorporando en cada etapa de la evolución del área los métodos y enfoques que han generado los grandes avances que han llevado a tener hoy herramientas como ChatGPT (OpenAI, 2023).

En los últimos años el grupo incorporó el uso de modelos de lenguaje basados en transformers en diferentes líneas de investigación. Por ejemplo, en trabajos sobre análisis de sentimiento (Pastorini et al., 2019) y de emociones (Rosá & Chiruzzo, 2021) se realizaron experimentos con el modelo BETO (Cañete et al., 2021), versión en español de BERT. Por otra parte, en el marco de un proyecto sobre Búsqueda de Respuestas (Q&A: Question & Answering), también se hicieron experimentos con un modelo basado en BERT, incluyendo un prototipo que responde consultas en base a información de una base de textos periodísticos de la temática Covid19. En este contexto, se trabajó en la anotación de un corpus de preguntas y respuestas del dominio mencionado, que fue usado en una competencia de sistemas de Q&A (Rosá et al., 2022), en donde la mayoría de los sistemas participantes se basaron en modelos de la familia BERT. Además, se están llevando adelante una tesis en la que se están adaptando modelos de Q&A orientados a responder preguntas factoides (“quién”, “cuándo”, “dónde”, “cuánto”, etc.), de modo de especializarlos para responder preguntas no factoides (preguntas abiertas, de tipo “cómo” y “por qué”), utilizando modelos basados en BERT. Estos trabajos en el área Q&A tiene grandes puntos de contacto con la generación de chatbots, dado que se crean herramientas capaces de responder preguntas.

Por otra parte, trabajamos en el entrenamiento de un modelo de lenguaje especializado en el lenguaje de la prensa de Uruguay. Estos experimentos no han sido publicados aún pero el corpus utilizado y el modelo generado se encuentran disponibles en una de las plataformas de recursos para PLN más grandes de la actualidad, HuggingFace. Este modelo se creó motivado por diferentes líneas de investigación del grupo orientadas a analizar textos de prensa: generación de indicadores económicos basados en el “sentimiento económico” que genera la prensa (proyecto CSIC con el IECON de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Udelar), clasificación de noticias sobre inseguridad (proyecto CSIC de la Facultad de Ciencias Sociales, Udelar), observatorio de medios (proyecto CSIC con la Facultad de Información y Comunicación, Udelar).

Recientemente, el grupo participó en el desafío Generating AI Teacher Responses in Educational Dialogues, asociado al workshop BEA 2023 (18th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications), en donde se exploró el uso de modelos de lenguaje para la tarea de completar una conversación entre un docente y un estudiante, en base a un conjunto de datos disponible para la tarea (Teacher-Student Chatroom Corpus) (Caines et al.

2020). Los enfoques enviados lograron resultados alentadores (paper enviado para evaluación), y consistieron en aplicar técnicas de prompting similares a Few-Shot (Brown et al., 2020) o Chain-of-Thought (Wei et al., 2023) así como realizar fine-tuning a múltiples modelos preentrenados de código abierto.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA AL CUAL EL PROYECTO PLANTEA DAR SOLUCIÓN Y APLICABILIDAD

Esta propuesta busca investigar el uso de modelos de lenguaje para construir chatbots para uso educativo, adaptándolos a dominios específicos, en contextos controlados, en donde las fuentes de información que se utilizan para generar salidas son confiables y seleccionadas por docentes.

El objetivo general del proyecto es evaluar la viabilidad de estos agentes, a través de la evaluación de herramientas existentes y la implementación y evaluación de prototipos. Se estudiará como primera prueba de concepto el caso particular de la enseñanza de lenguas, aprovechando la experiencia en el desarrollo de herramientas de apoyo a la enseñanza de inglés del equipo de investigación (Rosá et al., 2022; Chiruzzo et al., 2022). En este dominio particular contamos además con la experiencia reciente de participación en un desafío sobre este tema, que hizo disponible un conjunto de datos basado en interacciones entre estudiantes y docentes (el Teacher-Student Chatroom Corpus) (Caines et al. 2020) para tomar como punto de partida en el desarrollo. Se espera además hacer pruebas para contextos de enseñanza de otras disciplinas, pensando los chatbots como medio para consultar sobre contenidos de materiales que seleccionen los docentes.

Se espera obtener como productos del proyecto, por un lado, un reporte detallado que presente una evaluación comparativa de herramientas existentes, haciendo foco en los problemas que pueden tener en contextos educativos, y, por otro lado, prototipos desarrollados en el marco de este proyecto, que logren mejoras en los aspectos que se identifiquen como debilidades de las herramientas actuales. También podrán generarse conjuntos de datos que contengan interacciones entre docentes y estudiantes, que podrán ser creados en el marco de este proyecto o compilados a partir de recursos existentes.

Los resultados del proyecto son de interés de Ceibal, en primer lugar, como institución participante de la propuesta, pero también podrán ser de interés de otras instituciones del sistema educativo nacional. A través de Ceibal se tendrá la posibilidad de integrar al trabajo a diferentes actores del sistema educativo, en particular, expertos en la aplicación de tecnología a la educación.

En términos más generales, el estudio de las posibilidades reales de uso de los chatbots basados en LLM aportará a la discusión sobre las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo, tema que preocupa cada vez más en todos los niveles de enseñanza. Los resultados de este proyecto aportarán en ese sentido, explorando algunos de los aspectos de

esta problemática, ayudando a comprender en qué medida estas herramientas pueden ser un apoyo a la tarea del docente, buscando aportar en alguna medida a la reflexión sobre cómo incorporarlas al proceso educativo.

VINCULACIÓN CON LA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE (A COMPLETAR EN CASO DE HABER INGRESADO UNA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE EN EL APARTADO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES)

Aun no se ha completado el campo

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta propuesta es el estudio de la posibilidad de contar con chatbots para uso educativo, que sean confiables en cuanto a las respuestas que generan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO N° 1

Relevamiento de chatbots de uso educativo para diferentes dominios.

RESULTADO ESPERADO/HITOS:

Reporte de las herramientas existentes, incluyendo disponibilidad y evaluación.
Ambiente de trabajo para evaluación de chatbots.

OBSERVACIONES:

Se buscarán herramientas que en lo posible sean de uso libre y que cuenten con una evaluación de su desempeño, tanto desde un punto de vista técnico como en cuanto a sus aportes al aprendizaje. Se desarrollará un entorno de trabajo para comparar y evaluar herramientas en forma sistemática.

OBJETIVO N° 2

Relevamiento/construcción de conjuntos de datos para la implementación de chatbots.

RESULTADO ESPERADO/HITOS:

Reporte de los conjuntos existentes, estudio de recursos a utilizar, definición de la necesidad de generar nuevos datos.

OBSERVACIONES:

Se buscarán conjuntos de datos disponibles que puedan ser utilizados para el entrenamiento de nuevos chatbots. Según lo que resulte del relevamiento se

definirá si es necesario trabajar en la compilación de un conjunto de datos específico.

OBJETIVO N° 3

Implementación de prototipo como prueba de concepto

RESULTADO ESPERADO/HITOS:

Prototipo de chatbot para enseñanza

OBSERVACIONES:

Se experimentará con diferentes enfoques, se trabajará como prueba de concepto en un chatbot para enseñanza de lenguas. Se harán una revisión de la literatura relacionada al inicio y durante el desarrollo, dado el dinamismo del área en el momento actual.

OBJETIVO N° 4

Evaluación del prototipo

RESULTADO ESPERADO/HITOS:

Reporte con resultados de la evaluación. Definición de líneas futuras de trabajo.

OBSERVACIONES:

Se hará una evaluación en base a métricas estándar del área y también una evaluación con los criterios definidos en el objetivo 1, utilizando el ambiente creado para evaluar las herramientas existentes. A partir de los resultados se definirán líneas futuras de trabajo.

CONTENIDO TÉCNICO

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

El objetivo de este proyecto es explorar diferentes técnicas para controlar las salidas generadas por los modelos de lenguaje de gran tamaño. En particular, interesa estudiar su uso en chatbots para contextos educativos.

A continuación se describen las etapas que se llevarán adelante para el desarrollo del trabajo.

1) Evaluación de herramientas existentes

Se experimentará con los modelos de lenguaje como LLaMA (Touvron et al., 2023), GPT-3 (Brown et al., 2020) y Bloom (Scao et al., 2023), y sus adaptaciones a contextos conversacionales más utilizados en la actualidad, como DialoGPT (Zhang et al., 2020), ChatGPT,

Alpaca (Taori et al., 2023) y FLAN (Wei et al., 2022), en su forma original, en vías de exponer los problemas que puedan mostrar, tanto sobre cuán controlable es su salida como cuán bueno es su desempeño en usos educativos.

Se desarrollará un entorno de trabajo que facilite la experimentación y comparación de las diferentes herramientas existentes, por ejemplo, utilizando la biblioteca HuggingFace, de modo de integrar en esta tarea a los integrantes no informáticos del equipo de investigación y otros actores que se identifiquen como relevantes para colaborar en esta etapa.

En vías de establecer una evaluación consistente del desempeño de los diferentes modelos, se definirá un marco de evaluación que elimine lo más posible la subjetividad. Esto puede hacerse, por ejemplo, definiendo un conjunto de prompts y evaluando si las salidas correspondientes son pertinentes o si contienen algún contenido a evitar, como pueden ser comentarios ofensivos, inapropiados, fuera del tópico, etc. La metodología de evaluación de estos modelos es actualmente un tema de investigación de suma relevancia, por lo que los criterios usados formarán parte, junto a sus resultados, del reporte de esta etapa.

2) Construcción de un prototipo

En base a los resultados de la etapa anterior se desarrollará un prototipo que busque atacar las debilidades encontradas, experimentando con diferentes técnicas:

Fine-tuning sobre modelos de lenguaje: Fine-tuning es el proceso de actualizar los pesos de un modelo preentrenado mediante el uso de un corpus de un dominio específico en el proceso de entrenamiento. Esta técnica tiende a obtener un buen rendimiento en muchos benchmarks (Brown et al., 2020). Sin embargo, resulta muy costoso computacionalmente ya que todos los parámetros del modelo deben actualizarse. Para hacer frente a esta restricción, se pueden aplicar técnicas como Low-Rank Adaptation (Hu et al., 2021), en la cual se congelan los pesos originales y se inyectan matrices de descomposición de rango entrenables en cada capa de la arquitectura del modelo, lo que reduce sustancialmente la cantidad de pesos a entrenar.

El objetivo de este enfoque es comprobar si realizar fine-tuning usando datos de contenidos educativos mejora el desempeño de los modelos de lenguaje. En este contexto se plantea la posibilidad de compilar o construir un conjunto de datos específico para la tarea, idealmente, un corpus con interacciones entre docentes y estudiantes, pero también podría ser de utilidad un corpus con material lingüístico escrito por niños y por docentes, para adaptar los modelos al dominio particular del lenguaje utilizado en contextos educativos.

Enfoques neurosimbólicos: Uno de los principales problemas de los modelos basados en redes neuronales es que sus salidas, así como su funcionamiento interno, son muy difíciles de interpretar (es decir, cuál es la serie de pasos y de datos en concreto que determinan una salida). Los sistemas neurosimbólicos (Yu et al., 2021) intentan explotar la potencia de los modelos basados en redes neuronales con la interpretabilidad de los modelos simbólicos (basados en reglas). En base al estudio de la etapa 1 se analizará la posibilidad de mitigar los problemas que se encuentren en las salidas generadas por las herramientas existentes mediante la aplicación de reglas diseñadas específicamente para este fin.

Técnicas de prompting: A partir del surgimiento de los grandes modelos de lenguaje

preentrenados, se han ido desarrollando múltiples técnicas de construcción de prompt (contexto que recibe el modelo como entrada) que intentan mejorar aspectos como la confiabilidad y la precisión de las respuestas ofrecidas. Existen técnicas más simples, como Zero-Shot que consiste en solamente especificar la tarea a realizar o Few-Shot en la cual se incluyen algunos ejemplos de la tarea (Brown et al., 2020), y técnicas más complejas, como Chain-of-Thought (Wei et al., 2023) o ReAct (Yao et al., 2023) en las cuales se agregan pasos de razonamiento intermedios. La combinación de estas técnicas en conjunto con técnicas de semantic search, como puede ser K-Nearest Neighbors con sentence embeddings, permiten restringir el dominio así como proveer información de fuentes externas al modelo, induciendo a este a generar respuestas basadas en fuentes confiables, lo cual es un aspecto importante a explorar en este proyecto.

Estos enfoques no son excluyentes y podrían combinarse para generar soluciones que permitan aprovechar las ventajas ofrecidas por cada uno de ellos. Por ejemplo, es posible realizar fine-tuning sobre modelos preentrenados adaptando el corpus de entrenamiento para seguir estrategias de prompting. De esta manera, se podría obtener los beneficios del fine-tuning, como puede ser adecuarse al estilo de respuesta de un docente, y los beneficios de técnicas más avanzadas de prompting usadas para restringir las fuentes de donde obtener la información.

3) Evaluación del prototipo

Además de una evaluación técnica sobre conjuntos de test utilizando las métricas estándares del área, se retomará el framework diseñado para la evaluación de las herramientas existentes, de modo de evaluar las salidas generadas por el prototipo desarrollado. Se medirán las mejoras obtenidas en relación a los problemas identificados en la etapa 1. Se elaborará un reporte con los resultados, aspectos que pudieron ser mejorados, aspectos que siguen siendo problemáticos, propuesta de líneas futuras de trabajo para seguir avanzando.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

SI

JUSTIFIQUE

Uno de los problemas típicos de las herramientas generadoras de lenguaje natural es la reproducción de sesgos de diferente naturaleza y, en particular, sesgos de género. Este problema ha sido detectado en diferentes modelos de representación del lenguaje. Un claro ejemplo se da en las representaciones vectoriales de palabras, en donde es fácil ver que las representaciones de palabras relacionadas al género femenino están cercanas a profesiones como enfermería, mientras que palabras relacionadas al género masculino se asocian más a conceptos como líder (Alonso et al., 2023). En una lengua que tiene el rasgo de género presente en varias clases de palabras, como el español, estos sesgos son más notorios. Este es uno de los aspectos que se tendrán en cuenta en la evaluación de las salidas de los modelos que se estudien y en las mejoras que se buscará alcanzar.

Por otra parte, al momento de realizarse actividades con estudiantes y docentes se buscará siempre tener representación de diferentes géneros, de modo de contemplar las diferentes

modalidades de interacción que puedan depender de estas variantes.

El proyecto se informará de la perspectiva de género respecto a los usos lingüísticos adoptada por Ceibal para trabajar en consonancia con la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y/O TÉCNICAS DEL PROYECTO

Bommasani, Rishi & Hudson, Drew A. & Adeli, Ehsan & Altman, Russ & Arora, Simran & von Arx, Sydney & Bernstein, Michael S. et al. 2021. On the Opportunities and Risks of Foundation Models. Center for Research on Foundation Models (CRFM): Stanford University.

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. 2017. Attention is all you need. In Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS'17). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 6000–6010.

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL-HLT (1) 2019: 4171-4186.

Radford, A., & Narasimhan, K. (2018). Improving Language Understanding by Generative Pre-Training.

Bibauw, Serge & Van den Noortgate, Wim & François, Thomas & Desmet, Piet. 2022. Dialogue Systems for Language Learning: A Meta-Analysis. Language Learning & Technology 26(1). accepted.

Wollny, Sebastian & Schneider, Jan & Di Mitri, Daniele & Weidlich, Joshua & Rittberger, Marc & Drachler, Hendrik. 2021. Are We There Yet? - A Systematic Literature Review on Chatbots in Education. Frontiers in Artificial Intelligence 4. 654924. (doi:10.3389/frai.2021.654924)

Tack, Anaïs & Piech, Chris. 2022. The AI Teacher Test: Measuring the Pedagogical Ability of Blender and GPT-3 in Educational Dialogues. In Mitrovic, Antonija & Bosch, Nigel (eds.), Proceedings of the 15th International Conference on Educational Data Mining, vol. 15, 522–529. Durham, United Kingdom: International Educational Data Mining Society. (doi:10.5281/zenodo.6853187)

OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model]. <https://chat.openai.com/chat>

Pastorini, M. , Pereira, M. , Zeballos, N. , Chiruzzo, L. , Rosá, A. , Etcheverry, M. RETUYT-InCo at TASS 2019: SentimentAnalysis in Spanish Tweets. En Iberian Languages Evaluation Forum (IberLEF 2019) co-located with 35th Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing (SEPLN 2019). Bilbao. Editorial: CEUR-WS.org. 2019.

Rosá, Aiala y Chiruzzo, Luis. Emotion Classification in Spanish: Exploring the Hard Classes. Information, v.: 12 11. 2021.

CAÑETE, José, CHAPERON, Gabriel; FUENTES, Rodrigo; PÉREZ, Jorge. Spanish pre-trained bert

model and evaluation data. En Practical ML for Developing Countries Workshop@ ICLR 2020. 2020.

Rosá, Aiala, Luis Chiruzzo , Lucía Bouza , Alina Dragonetti , Santiago Castro , Mathias Etcheverry , Santiago Góngora, Santiago Goycochea , Juan Machado , Moncecchi, Guillermo , Prada J.J. , Wonsever, D. Overview of QuALES at IberLEF 2022: Question Answering Learning from Examples in Spanish. Procesamiento del Lenguaje Natural, v.: 69 p.:273 - 280, 2022.

Caines, Andrew & Yannakoudakis, Helen & Edmondson, Helena & Allen, Helen & Pérez-Paredes, Pascual & Byrne, Bill & Buttery, Paula. 2020. The Teacher-Student Chatroom Corpus. In , Proceedings of the 9th Workshop on NLP for Computer Assisted Language Learning, 10–20. Gothenburg, Sweden: LiU Electronic Press.

Rosá, Aiala, Luis Chiruzzo, Santiago Góngora, Laura Musto. Cina Cina: Capacitación en INglés en el Aula Con INteligencia Artificial. 14o Foro de Lenguas de ANEP. 2022.

Luis Chiruzzo, Laura Musto, Santiago Góngora, Brian Carpenter, Juan Pablo Filevich & Aiala Rosá. Using NLP to Support English Teaching in Rural Schools. 2022. Workshop on NLP for Positive Impact 2022 in EMNLP 2022.

Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M.-A., Lacroix, T., Rozière, B., Goyal, N., Hambro, E., Azhar, F., Rodriguez, A., Joulin, A., Grave, E., & Lample, G. (2023). LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models (arXiv:2302.13971). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2302.13971>

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners (arXiv:2005.14165). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2005.14165>

Scao, T. L., Fan, A., Akiki, C., Pavlick, E., Ilić, S., Hesslow, D., Castagné, R., Luccioni, A. S., Yvon, F., Gallé, M., Tow, J., Rush, A. M., Biderman, S., Webson, A., Ammanamanchi, P. S., Wang, T., Sagot, B., Muennighoff, N., ... Wolf, T. (2023). BLOOM: A 176B-Parameter Open-Access Multilingual Language Model (arXiv:2211.05100). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.05100>

Zhang, Y., Sun, S., Galley, M., Chen, Y.-C., Brockett, C., Gao, X., Gao, J., Liu, J., & Dolan, B. (2020). DialogPT: Large-Scale Generative Pre-training for Conversational Response Generation (arXiv:1911.00536). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.00536>

Taori, R., Gulrajani, I., Zhang, T., Dubois, Y., Li, X., Guestrin, C., Liang, P., & Hashimoto, T. B. (2023). Stanford Alpaca: An Instruction-following LLaMA model. In GitHub repository. GitHub. https://github.com/tatsu-lab/stanford_alpaca

Wei, J., Bosma, M., Zhao, V. Y., Guu, K., Yu, A. W., Lester, B., Du, N., Dai, A. M., & Le, Q. V. (2022). Finetuned Language Models Are Zero-Shot Learners (arXiv:2109.01652). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.01652>

Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models (arXiv:2106.09685). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2106.09685>

Yu, D., Yang, B., Liu, D., Wang, H., & Pan, S. (2021). Recent Advances in Neural-symbolic Systems: A Survey.

Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2023). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models (arXiv:2201.11903). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2201.11903>

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models (arXiv:2210.03629). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2210.03629>

Laura Alonso Alemany, Luciana Benotti, Hernán Maina, Lucía Gonzalez, Lautaro Martínez, Beatriz Busaniche, Alexia Halvorsen, Amanda Rojo, and Mariela Rajngewerc. 2023. Bias assessment for experts in discrimination, not in computer science. In Proceedings of the First Workshop on Cross-Cultural Considerations in NLP (C3NLP), pages 91–106, Dubrovnik, Croatia. Association for Computational Linguistics.

PLAN DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

RELEVAMIENTO DE CHATBOTS EXISTENTES

DESCRIPCIÓN:

Relevamiento de chatbots de uso educativo para diferentes dominios, basados en modelos de lenguaje.

INICIO/FIN:

1/2

¿ES HITO?:

NO

OBSERVACIONES:

DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA LA COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN:

Se definirán criterios de evaluación y casos de prueba que permitan testarlos.

INICIO/FIN:

1/3

¿ES HITO?:

NO

OBSERVACIONES:

En esta tarea trabajarán integrantes con formación en PLN y expertos en educación.

DESARROLLO DE AMBIENTE PARA LA COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN:

Se creará un ambiente de trabajo que permita importar y probar diferentes herramientas, además de registrar las salidas de las diferentes pruebas.

INICIO/FIN:

2/3

¿ES HITO?:

NO

OBSERVACIONES:

REPORTE SOBRE LA EVALUACIÓN DE CHATBOTS EXISTENTES

DESCRIPCIÓN:

Reporte detallado con los resultados de la evaluación realizada.

INICIO/FIN:

3/4

¿ES HITO?:

SÍ

OBSERVACIONES:

Trabajarán integrantes del equipo con formación en PLN y expertos en educación.

RECOPIACIÓN/COMPILACIÓN/GENERACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS ESPECÍFICOS DEL DOMINIO

DESCRIPCIÓN:

Se buscarán conjuntos de datos disponibles que puedan ser utilizados para el entrenamiento de nuevos chatbots. Según lo que resulte del relevamiento se definirá si es necesario trabajar en la compilación o construcción de un conjunto de datos específico.

INICIO/FIN:

3/6

¿ES HITO?:

SÍ

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DEL PROTOTIPO: ENFOQUE BASADO EN FINE TUNING DE MODELOS EXISTENTES**DESCRIPCIÓN:**

Fine tuning de modelos de lenguaje, preentrenados o no para uso como chatbots, en base a corpus del dominio de la enseñanza .

INICIO/FIN:

6/10

¿ES HITO?:

NO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DEL PROTOTIPO: ENFOQUE NEUROSIMBÓLICO**DESCRIPCIÓN:**

Estudio de posibles enfoques que permitan controlar las salidas de modelos existentes, basado fuertemente en los resultados de la evaluación de la herramientas.

INICIO/FIN:

6/10

¿ES HITO?:

NO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DEL PROTOTIPO: ENFOQUE BASADO EN PROMPTING

DESCRIPCIÓN:

Técnicas de prompting usadas para controlar los contenidos a partir de los cuales el chatbot debe generar sus salidas.

INICIO/FIN:

6/10

¿ES HITO?:

NO

OBSERVACIONES:

DESARROLLO DEL PROTOTIPO: VERSIÓN FINAL BASADA EN COMBINACIÓN DE ENFOQUES

DESCRIPCIÓN:

Versión final del prototipo combinando los enfoques.

INICIO/FIN:

11/14

¿ES HITO?:

SÍ

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO

DESCRIPCIÓN:

Evaluación del prototipo en base a los criterios y casos de prueba definidos en etapas anteriores. Identificación de líneas futuras a partir de la evaluación.

INICIO/FIN:

15/17

¿ES HITO?:

SÍ

OBSERVACIONES:

Trabajarán integrantes del equipo con formación en PLN y expertos en educación.

INFORME FINAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN:

Redacción del informe final.

INICIO/FIN:

17/18

¿ES HITO?:

SÍ

OBSERVACIONES:

Colaboran todos los integrantes del proyecto.

IMPACTOS ESPERADOS

IMPACTO N° 1

IMPACTO:

Se generará información de interés general asociada a la potencialidad del uso de herramientas de Inteligencia Artificial altamente difundidas en la actualidad.

BENEFICIARIOS POTENCIALES:

Actores de la enseñanza en todos los niveles educativos y todos los grados de responsabilidad y público en general.

CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO:

Aumento en el conocimiento de la tecnología que soporta estas herramientas, ventajas y desventajas, por parte de sus usuarios potenciales.

OBSERVACIONES:

Es difícil cuantificar este tipo de impacto, pero lo consideramos muy relevante dado el uso extendido que las herramientas tipo chatbot puedan llegar a tener en los próximos años.

IMPACTO N° 2

IMPACTO:

Se creará un prototipo de una herramienta confiable para uso educativo, que permitirá el desarrollo de herramientas más potentes para su uso efectivo por parte de los docentes. Estas herramientas aportarán al proceso de enseñanza y desarrollo de la lengua, generando nuevas instancias de interacción lingüística para los estudiantes. Además, aportan en lo motivacional, por tratarse de tecnologías

novedosas. Si bien no se realizará en el marco de este proyecto una evaluación específica de los aportes en cuanto a contenidos educativos, consideramos los otros aspectos mencionados de gran impacto.

BENEFICIARIOS POTENCIALES:

Estudiantes y docentes del sistema educativo.

CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO:

Las herramientas estarán disponibles para todos los usuarios interesados, la medida del impacto dependerá de la apropiación por parte de los docente sy de la difusión que se haga para que esto suceda.

OBSERVACIONES:

IMPACTO N° 3**IMPACTO:**

Para las disciplinas en las que existe carencia de docentes especializados en algunas disciplinas, como es el caso de la enseñanza de inglés en primaria, estas herramientas podrán aportar instancias de interacción en la lengua inglesa como forma de práctica para los estudiantes.

BENEFICIARIOS POTENCIALES:

Niños de escuelas públicas de lugares en donde no es posible la presencia de profesores de inglés.

CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO:

Niños de escuelas públicas que participan en programas Inglés sin Límites y Ceibal en Inglés.

OBSERVACIONES:**OTROS IMPACTOS****CONTRIBUCIONES DEL PROYECTO**

Se espera aportar al avance en el conocimiento de las herramientas tipo chatbot basadas en grandes modelos de lenguaje, de modo de brindar información apra un uso más conciente y responsable de estas.

Se desarrollará un proyecto de grado y una tesis de maestría en el marco de este proyecto, y se buscará iniciar una segunda tesis de maestría.

RIESGOS

El área de estudio se encuentra en constante cambio, se están generando diferentes herramientas del estilo de chatGPT y nuevas versiones de los modelos de lenguaje permanentemente. Este dinamismo podrá causar en algunas etapas del proyecto un desfase con respecto a los últimos avances, pero esperamos poner al día el trabajo haciendo revisiones frecuentes del estado del arte a lo largo del proyecto.

PROPIEDAD Y USO DE LOS RESULTADOS

RESULTADO N° 1:

Reporte de evaluación de chatbots existentes

FACTIBILIDAD:

No aplica

APROPIACIÓN:

Disponible para todos los posibles interesados

RESULTADO N° 2:

Prototipo de chatbot para uso educativo

FACTIBILIDAD:

No aplica

APROPIACIÓN:

Disponible para todos los posibles interesados. Se espera difusión en los ámbitos educativos, por parte de actores de ANEP y Ceibal, para su apropiación por parte de docentes.

OTROS ASPECTOS

DIVULGACIÓN

Se elaborará material de difusión, escrito y en formato audiovisual para difundir en redes sociales y prensa. También se organizarán charlas en eventos no científicos, para un público amplio. Algunos espacios de divulgación universitarios son Ingeniería de Muestra y Uniradio, para la difusión en formato de entrevistas y/o podcasts a través de su programación y sus redes de difusión con sede en el interior del país. También se participará en actividades organizadas por Ceibal.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Se enviarán artículos científicos a revistas y conferencias del área PLN y de áreas vinculadas a la aplicación de tecnología a la enseñanza. A su vez, los resultados de la implementación del proyecto son de sumo interés a nivel del desarrollo profesional de docentes en servicio y de

docentes en formación, por lo que se presentarán los resultados en eventos organizados por ANEP y por Ceibal, como institución vinculada a la implantación de tecnologías en la enseñanza.

IMPACTO AMBIENTAL

Impacto ambiental: No requiere Autorización Ambiental Previa

ASPECTOS ÉTICOS

ASPECTOS ÉTICOS

En tanto el proyecto trabajará con actores del sistema educativo, se seguirán los protocolos de ética establecidos por ANEP. No se trabajará con datos personales de estudiantes ni de docentes dado que las aplicaciones que se desarrollarán no registran datos de usuarios.

COMITÉ DE ÉTICA

El proyecto requiere de la aprobación de un Comité de Ética: NO

CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

AUTOIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

¿ENTIENDE QUE SU PROYECTO CONTRIBUYE A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO?

NO

CAMBIO CLIMÁTICO I

ENTIENDE QUE SU PROYECTO PERMITE GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE

Aun no se ha completado el campo

¿CONSIDERA QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA MOTIVACIÓN PRINCIPAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?

Aun no se ha completado el campo

JUSTIFIQUE

Aun no se ha completado el campo

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA

Aun no se ha completado el campo

CAMBIO CLIMÁTICO II

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO

Aun no se ha completado el campo

ACTORES BENEFICIADOS

Aun no se ha completado el campo

MEDICIÓN DEL IMPACTO

Aun no se ha completado el campo

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO POR RUBRO

EQUIPAMIENTO LABORATORIO

Descripción	Cantidad	Tipo	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Laptop para trabajo de personal contratado	1	Adquisición	70,000	0	0	70000
Total:			70,000	0	0	70,000

MATERIALES E INSUMOS

Descripción	Cantidad	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Materiales de papelería	1	30,000	0	0	30000
Total:		30,000	0	0	30,000

SOFTWARE Y LICENCIAS

Descripción	Cantidad	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Servicio de cómputo	1	50,000	0	0	50000
Total:		50,000	0	0	50,000

PERSONAL TÉCNICO

RRHH	Rol	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Santiago Góngora De La Fuente	Investigador	300,000	0	0	300000
Ignacio Sastre Marotta	Técnico de apoyo	400,000	0	0	400000
Informático con formación en Procesamiento de Lenguaje Natural	Técnico de apoyo a contratar	450,000	0	0	450000
Laura MUSTO DE LOS SANTOS	Investigador	150,000	0	0	150000
Total:		1,300,000	0	0	1,300,000

CONSULTORES

RRHH	Rol	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Brian Carpenter	Consultor	95,000	0	0	95000
Total:		95,000	0	0	95,000

IMPREVISTOS

Descripción	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Gastos imprevistos	50,000	0	0	50000
Total:	50,000	0	0	50,000

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Descripción	Cantidad	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Pago por publicación abierta en journal	1	60,000	0	0	60000
Asistencia a conferencia para difusión de resultados	1	100,000	0	0	100000
Total:		160,000	0	0	160,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Descripción	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Administración contable	95,000	0	0	95000
Total:	95,000	0	0	95,000

DIVULGACIÓN

Descripción	Anii (UYU)	Otros aportes (UYU)	Contraparte (UYU)	Total (UYU)
Realización de material audiovisual de divulgación	50,000	0	0	50000
Total:	50,000	0	0	50,000

TOTALES POR RUBRO

Rubro	Anii (UYU)	Contraparte (UYU)	Otros aportes (UYU)	Total (UYU)
Equipamiento laboratorio	70,000	0	0	70,000
Materiales e insumos	30,000	0	0	30,000
Software y licencias	50,000	0	0	50,000
Personal técnico	1,300,000	0	0	1,300,000
Consultores	95,000	0	0	95,000
Imprevistos	50,000	0	0	50,000
Promoción y difusión	160,000	0	0	160,000
Gastos de administración	95,000	0	0	95,000
Divulgación	50,000	0	0	50,000
Total	1,900,000	0	0	1,900,000

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE ACTUALMENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Oficinas y equipamiento informático del grupo PLN en el Instituto de Computación (FIng, Udelar).

Equipos para uso de estudiantes y docentes suministrados por Ceibal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Tipo	Nombre
Carta aval de la institución donde se ejecutará el proyecto	Carta aval Decano de Facultad de Ingeniería
Carta aval otras instituciones participantes	Carta aval Gerenta Ceibal